可数态 Markov 过程

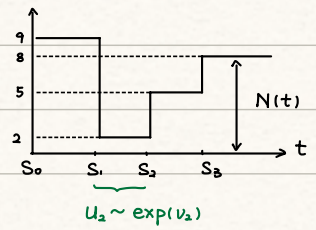
Markov 链　时间离散 $\begin{cases} \text{有限态} & S=\{1,2,\cdots,N\} \quad \text{Ch 2-3} \\ \text{可数态} & S=\{1,2,\cdots\} \quad \text{Ch 8-9} \\ \text{连续态} & S=\mathbb{R} \quad \text{Ch 10} \end{cases}$

Markov 过程　时间连续（CT）　Ch 14

可数态 Markov 过程

Markov 链 $\{S_0, S_1, \cdots\}$ 嵌入连续时间轴上

在 $S_n = i$ 停留时间 $U_n \sim \exp(\nu_i)$



P_{ij}　嵌入 Markov 链转移概率

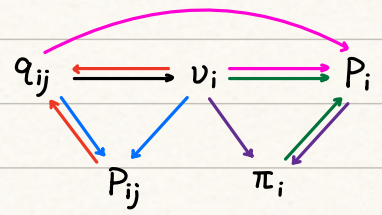
π_i　嵌入 Markov 链稳态下到 i 的概率

ν_i　Markov 过程停留时间的指数参数

q_{ij}　Markov 过程转移率 $q_{ij} := \nu_i P_{ij}$

P_i　Markov 过程稳态下在 i 的时间比

$\sum_j \pi_j / \nu_j$　U_n 的平均时间



$q_{ij} = \nu_i P_{ij}$

$\nu_i = \sum_j q_{ij}$

$P_{ij} = \dfrac{q_{ij}}{\nu_i}$

$$\left.\begin{aligned} P_i &= \frac{\pi_i/\nu_i}{\sum_j \pi_j/\nu_j} \\ \pi_i &= \frac{P_i \nu_i}{\sum_k P_k \nu_k} \end{aligned}\right\} P_i \text{ 和 } \pi_i \text{ 的关系}$$

$$\begin{cases} P_j \nu_j = \sum_i P_i q_{ij} \\ \sum_i P_i = 1 \end{cases}$$

稳态方程